

Aire, périmètre et volume

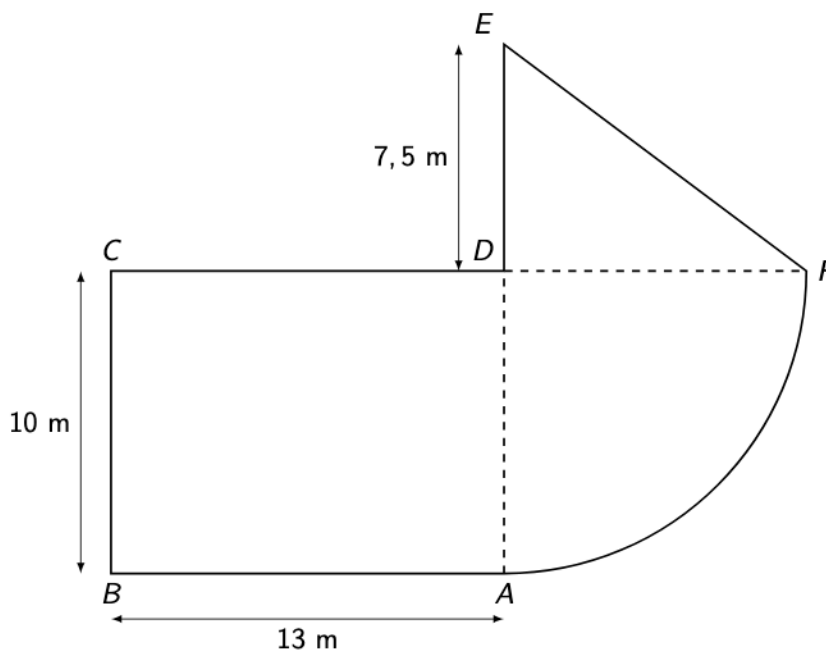
Aire d'une figure compliquée



À toi de te surpasser !

EXERCICE 1

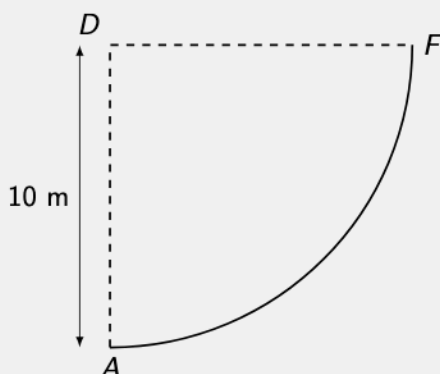
Quelle est l'aire de cette figure ?



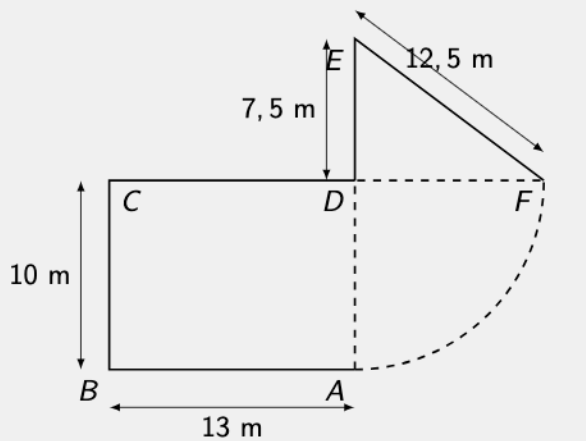
Pour calculer l'aire de cette figure
on calcule l'aire du rectangle,
du triangle
et du quart d'un disque.



Il faut trouver le rayon du quart de disque.



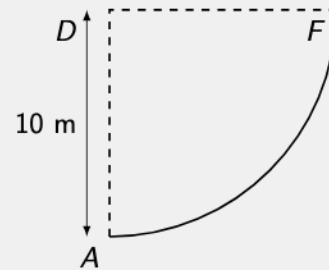
Le rayon vaut 10 m.



Aire du rectangle et triangle :

$$\mathcal{A} = 13 \times 10 + \frac{7,5 \times 10}{2}$$

$$\mathcal{A} = 167,5 \text{ m}^2$$



Aire du demi-disque

$$\mathcal{A} = \frac{\pi r^2}{4}$$

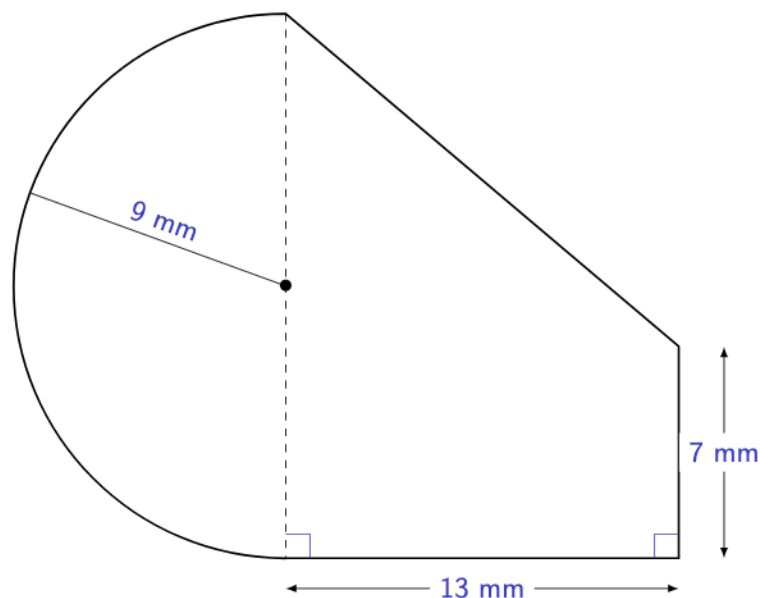
$$\mathcal{A} = \frac{\pi \times 10^2}{4}$$

$$\mathcal{A} = 25\pi \text{ m}^2$$

$$\mathcal{A}_{\text{totale}} = 167,5 + 25\pi \text{ m}^2$$

EXERCICE 2

Quelle est l'aire de cette figure ?

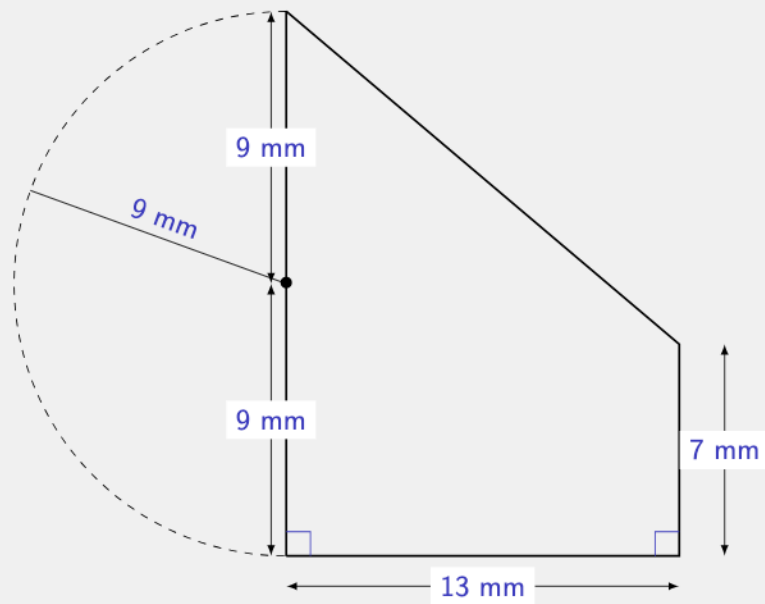


Pour calculer l'aire de cette figure on calcule l'aire du trapèze, et du demi disque.

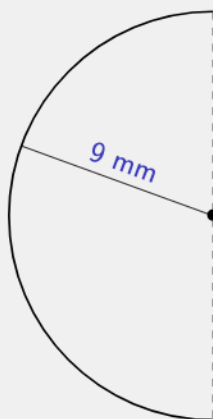


Il faut trouver la longueur du trapèze.





Le rayon vaut 9 mm.



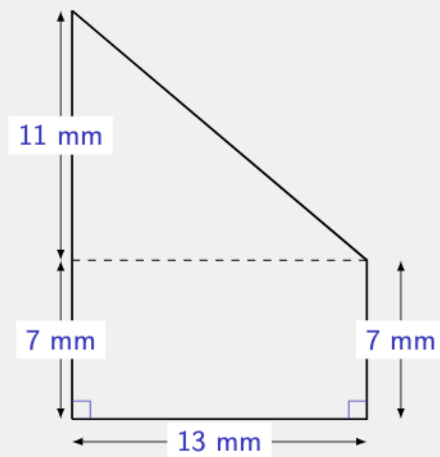
Aire du demi-disque :

$$\mathcal{A} = \frac{\pi r^2}{2}$$

$$\mathcal{A} = \frac{\pi \times 9^2}{2}$$

$$\mathcal{A} = 40,5\pi \text{ mm}^2$$

$$\mathcal{A}_{\text{totale}} = 162,5 + 40,5\pi \text{ mm}^2$$



Aire du trapèze (Triangle + Rectangle)

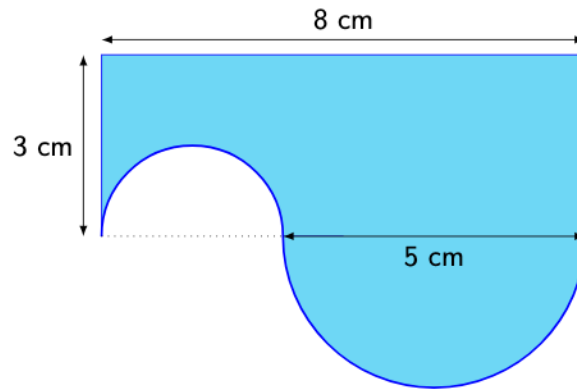
$$\mathcal{A} = \frac{11 \times 13}{2} + 13 \times 7$$

$$\mathcal{A} = 71,5 + 91$$

$$\mathcal{A} = 162,5 \text{ mm}^2$$

EXERCICE 3

Calculer l'aire exacte de la figure suivante, puis donner une valeur arrondie au centième.



La figure est composée d'un rectangle auquel on a retiré un demi-disque de diamètre $8 - 5 = 3$ cm et ajouté un demi-disque de diamètre 5 cm.



L'aire du petit demi-disque, de diamètre 3 cm (retiré) :

$$\begin{aligned} \mathcal{A}_{\text{p-demi-disque}} &= \frac{\pi r^2}{2} \\ &= \frac{\pi \left(\frac{3}{2}\right)^2}{2} \\ &= \frac{9}{4} \pi \\ &= \frac{9}{8} \pi \text{ cm}^2. \end{aligned}$$

L'aire du grand demi-disque, de diamètre 5 cm (ajouté) :

$$\begin{aligned} \mathcal{A}_{\text{g-demi-disque}} &= \frac{\pi r^2}{2} \\ &= \frac{\pi \left(\frac{5}{2}\right)^2}{2} \\ &= \frac{25}{4} \pi \\ &= \frac{25}{8} \pi \text{ cm}^2. \end{aligned}$$

L'aire du rectangle :

$$\begin{aligned} \mathcal{A}_{\text{rectangle}} &= L \times \ell \\ \mathcal{A}_{\text{rectangle}} &= 8 \times 3 \\ \mathcal{A}_{\text{rectangle}} &= 24 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

L'aire totale :

$$\begin{aligned} \mathcal{A}_{\text{totale}} &= \mathcal{A}_{\text{rectangle}} - \mathcal{A}_{p\text{-demi-disque}} + \mathcal{A}_{g\text{-demi-disque}} \\ &= 24 - \frac{9}{8}\pi + \frac{25}{8}\pi \end{aligned}$$

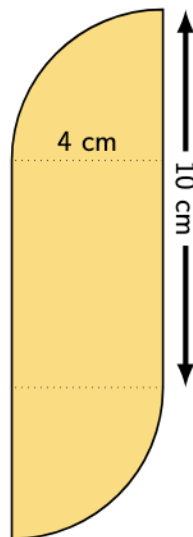
$$\boxed{\mathcal{A}_{\text{totale}} = 24 + 2\pi}$$

En arrondissant au centième :

$$\boxed{\mathcal{A}_{\text{totale}} \approx 30,28 \text{ cm}^2}$$

EXERCICE 4

Calculer l'aire de la figure suivante :



La figure est composée de deux quarts de disque et d'un rectangle. 

Aire des deux quarts de disque :

L'aire de chaque quart de disque vaut :

$$\begin{aligned} \mathcal{A}_{\text{quart-de-disque}} &= \frac{1}{4} \mathcal{A}_{\text{disque}} \\ &= \frac{1}{4} (\pi \times \text{rayon}^2) \\ &= \frac{1}{4} (\pi 4^2) \\ &= 4\pi \end{aligned}$$

$$\mathcal{A}_{2\text{quarts-de-disque}} = 8\pi \text{ cm}^2$$

L'aire du rectangle vaut :

$$\begin{aligned} \mathcal{A}_{\text{rectangle}} &= \text{longueur} \times \text{largeur} \\ &= 4 \times (10 - 4) \end{aligned}$$

$$\mathcal{A}_{\text{rectangle}} = 24 \text{ cm}^2$$

Ainsi, l'aire totale est

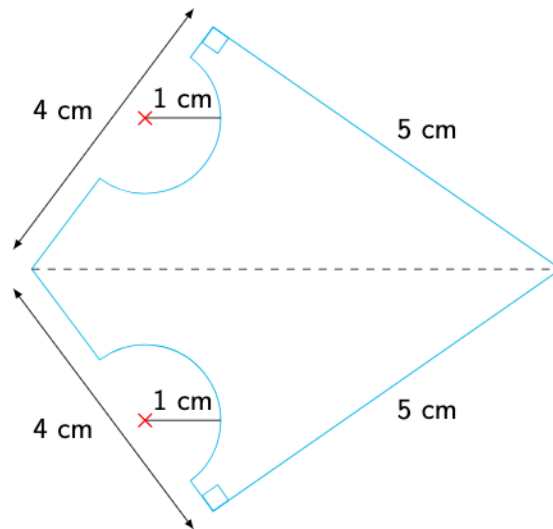
$$\mathcal{A}_{\text{totale}} = \mathcal{A}_{2\text{quarts-de-disque}} + \mathcal{A}_{\text{rectangle}}$$

$$\mathcal{A}_{\text{totale}} = 8\pi + 24$$

$$\mathcal{A}_{\text{totale}} = 49,13 \text{ cm} \quad (\text{arrondi au centième})$$

EXERCICE 5

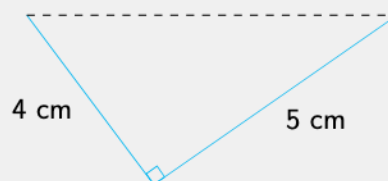
Calculer l'aire de cette figure. Donner la valeur exacte puis arrondie au centième.



Cette figure est un quadrilatère symétrique en forme de losange allongé, dont les côtés opposés sont de même longueur. Deux demi-disques ont été retirés sur les côtés latéraux. 

L'aire de cette figure vaut l'aire des 2 semi-disques soustraite de l'aire du quadrilatère (composé de deux triangles rectangles) 

— L'aire du quadrilatère vaut $2 \times$ l'aire du triangle :



$$\mathcal{A}_{1\text{triangle}} = \frac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2}$$

$$= \frac{4 \times 5}{2}$$

$$= 10$$

$$\mathcal{A}_{2\text{triangles}} = 20 \text{ cm}^2$$

— L'aire d'un demi-disque :

$$\mathcal{A}_{1\text{demi-disque}} = \frac{1}{2}\pi r^2$$

$$\begin{aligned}\mathcal{A}_{1\text{demi-disque}} &= \frac{1}{2}\pi 1^2 \\ &= \frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

$$\mathcal{A}_{2\text{demi-disques}} = \pi \text{ cm}^2$$

$$\mathcal{A}_{\text{total}} = \mathcal{A}_{2\text{triangles}} - \mathcal{A}_{2\text{demi-disques}}$$

$$\mathcal{A}_{\text{total}} = 20 - \pi \text{ cm}^2$$

$$\mathcal{A}_{\text{total}} \approx 16,86 \text{ cm}$$

arrondi au centième 